

ODE-第三次习题

习题 1 考虑初值问题

$$\dot{X} = J_\lambda X; \quad X(0) = c, \quad \text{其中} \quad J_\lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{bmatrix}$$

- 1) 求解该初值问题。
- 2) 计算 e^{tJ_λ} , 并将1)中的解用 e^{tJ_λ} 表达。
- 3) 设 $\lambda = 0$, 你能描述解的几何行为吗?

习题 2 考虑如下的非线性方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = |y|, \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$

- 1) 画出系统的相图。
- 2) 求解该方程, 并利用解的表达式对相图做出解释。

习题 3 设 A 为二阶实方阵, 且其有一对共轭复特征根 $a \pm bi$, 其中 $a \in \mathbb{R}, b > 0$ 。记 $\lambda = a + bi$ 。设复可逆阵 P 使得

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{其中} \quad D = \begin{bmatrix} \lambda & \\ & \bar{\lambda} \end{bmatrix}.$$

通过直接计算证明：若 $c \in \mathbb{R}^2$ ，则 IVP: $\dot{X} = AX; X(0) = c$ 的解

$$X(t) = P \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & \\ & e^{\bar{\lambda} t} \end{bmatrix} P^{-1} c$$

是一个实解（即其虚部为零）。

习题 4 设 A 是一个二阶实矩阵，定义其范数为

$$\|A\| := \sup\{|Ax| : |x| = 1\}.$$

1) 证明：若 $\|A\| < 1$ ，则 A 的任一特征值 λ 满足 $|\lambda| < 1$ 。

2) 设 $\|A\| < 1$ ，证明矩阵列 $\{S_n : n \geq 1\}$ 收敛（记其极限为 S ），其中

$$S_n = I + A + \cdots + A^n.$$

3) 设 $\|A\| < 1$ ，证明 $I - A$ 可逆，且其逆为 S 。

4) 对一般的 m 阶方阵，以上结论对吗？

习题 5 设 A 是一个二阶方阵，定义

$$S_n := \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!}.$$

证明 S_n 收敛（考虑 *Jordan* 标准型）。定义

$$e^A := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

习题 6 计算 e^{tJ} ，其中

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

习题 7 考虑如下的 A :

$$\begin{bmatrix} \lambda & \\ & \mu \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix}$$

1) 直接计算 e^{tA} 以及 $d(e^{tA})/dt$ 。

2) 验证 $e^{tA}c$ 是初值问题

$$\dot{X} = AX; \quad X(0) = c$$

的解。